

# DM 1 à rendre pour le vendredi 13 septembre 2024

---

**Exercice 1**

Déterminer un encadrement des fonctions dont on vous donne l'expression sur l'intervalle  $I$  proposé :

1.  $f(x) = -3x^2 + 3$  sur  $I = [1, 2]$

2.  $g(x) = \frac{3}{-2x^2+20} + 3$  sur  $I = [1, 3]$

3.  $h(x) = \sqrt{\frac{-3}{3x^2+2}} + 4$  sur  $I = [-3, -1]$

---

**Exercice 2**

1. Montrer l'inégalité :  $\forall x \in ]-\infty, 1[, \quad \ln(1-x) \leq -x$

Vous pourrez commencer par faire l'étude de la fonction  $f(x) = \ln(1-x) + x$  sur  $] -\infty, 1[$ .

2. Montrer les inégalités :  $\forall x \in ]-\infty, 0], \quad \ln(1-x) \geq \frac{-x^2}{2} - x$  et  $\forall x \in [0, 1[, \quad \ln(1-x) \leq \frac{-x^2}{2} - x$

Vous pourrez commencer par faire l'étude de la fonction  $g(x) = \ln(1-x) + \frac{x^2}{2} + x$  sur  $] -\infty, 1[$ .

3. Montrer l'inégalité :  $\forall x \in ]-\infty, 1[, \quad \ln(1-x) \leq -\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - x$

---

**Exercice 3**

Les deux questions qui suivent sont indépendantes.

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :  $|x+3| + |x-2| \leq 10$ .

2. Soient  $a, b, c$  trois réels non nuls.

(a) Développer  $\left(\frac{a}{b} - \frac{b}{c}\right)^2$ .

(b) En déduire que :  $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} \geq 2\frac{a}{c}$

(c) Puis que :  $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c}$ .